

CLAVE(S): TZ-P2

**BOMBA PARA MANEJO DE AGUA
TRATADA**

CLIENTE: *

TITULO DEL PROYECTO: *

NÚMERO DE TRABAJO: *

NÚMERO DEL EQUIPO: TZ-P2

SERVICIO DEL EQUIPO: BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA

NÚMERO DE SERIE: AL FABRICAR

NO. REQ / ESPEC: *

NO. DE ORDEN DEL COMPRADOR: *

COMENTARIOS:

HOJAS DE DATOS					
NO. MAQUINARIA	ATT	ITEM NO.	ATT	ITEM NO.	ATT
BOMBA					
MOTOR					
ENGRANE					
TURBINA					

0	31/03/2026	PARA APROBACION						
Rev.	FECHA	DESCRIPCIÓN						
					NO. HOJA DE DATOS			
		FOGV.01.03			HOJA:	1	de	9

Cliente:		*	
No. de H.D.:			
No. de serie:		AL FABRICAR	
No. REQ / ESPC:		*	
No. O.C.:		*	
Rev: 0	Hoja:	2	de 9

1	Nota	APLICACION A :				ESTANDAR APLICABLE:				API-610 12ª EDICIÓN				REV
2		PARA : *				UNIDAD:								
3		SITIO : *				SERVICIO:				BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA				
4		NO. DE REQ: *				API TIPO:				BB1		No. ETAPAS: 01 (UNO)		
5		FABRICANTE:		TAMAÑO DE BOMBA:		8X12HB-232		MODELO :		1304		No. SERIAL:		AL FABRICAR
6		No. DE EQUIPO:				CANTIDAD:		1 (UNO)		OPERAN EN:				
7		TIPO DE ACCIONAMIENTO:				☒ MOTOR		☐ TURBINA						
8		☒ Eléctrico				☐ Combustión interna								
9		CARACTERISTICAS DEL LIQUIDO												
10		UNIDADES		MAXIMO*		MINIMO*		NOTA		SERVICIO:				N/A
11		TIPO DE LIQ. O NOMBRE:		AGUA TRATADA						*SI ES INTERMITENTE, NO. DE ARRANQUES / DIA				
12		PRESION DE VAPOR: kg/cm²-a								CORROSION DEBIDO A (6.12.1.9) :				N/A
13		GRAVEDAD ESPECIFICA:		1.00						EROSION DEBIDO A (6.12.1.9) :				N/A
14		CALOR ESPECIFICO: kcal/kg °C						*Máx. &Min. Los valores se refieren únicamente a las propiedades listadas		CONCENTRACION H2S (ppm) (6.12.1.12) :				N/A
15		VISCOSIDAD: cP		1.000										
16														
17		CONDICIONES DE OPERACIÓN (6.1.2)												
18		UNIDADES		MAXIMO		NOMINAL		NORMAL		MINIMO		CONCENTRACION DE CLORURO (ppm):		N/A
19		DATO DE NPSHa:		L.C IMPULSOR								TAMAÑO DE PARTICULA (DIA. EN MICRON.):		N/A
20		TEMPERATURA DE BOMBEO: °C		AMBIENTE								CONCENTRACION DE PARTICULAS (ppm):		
21		FLUJO: m³/h		727.27										
22		PRES. DE DESCARGA: (6.3.2): kg/cm²-g		-		5.00						NOTAS PRESION DE DECARGA (Pd)		
23		PRESION DE SUCCION: kg/cm²-g		-		0.00								
24		PRESION DIFERENCIAL: kg/cm²				5.00								
25		CARGA DIFERENCIAL: m				50.20								
26		NPSHA : m				-								
27		POTENCIA HIDRAULICA: kW				.								
28														
29		SITIO Y DATOS DE SERVICIO (6.1.2)												
30		LOCALIZACION:						AGUA DE ENFRIAMIENTO:						
31		EXTERIOR						TEMP. DE SUMINIST.: °C MAX. TEMP. DE RET. PERMIS. °C						
32		MONTADO EN: (X) TROPICALIZACION REQ'D						PRESION NORMAL: kg/cm²-g PRES. DE DISEÑO: kg/cm²-g						
33		CLASIFICACION DE AREA ELECTRICA: NO PELIGROSO						CONCENTRACION DE CLORURO: ppm DESIGN T: °C						
34		CLASE: I GRUPO B C & D DIVISIÓN : 2						AIRE DE INSTRUMENTOS MAX. : kg/cm²-g MIN. : kg/cm²-g						
35		DATOS DE SITIO: COD. DE TEMP.: T3						MECH DESIGN: MAX. : kg/cm²-g MIN. : kg/cm²-g						
36		ELEVACION (M.S.N.M) m		BAROMETRO: kg/cm²-a				VAPOR:		ACCIONADOR		CALENTADOR		
37		RANGO DE TEMP. AMBIENTE MIN./MAX. / °C						TEMP: °C		MAX. :				
38		HUMEDAD RELATIVA: MIN. / MAX. : / %						MIN. :						
39		CONDICIONES INUSUALES:						PRESION: kg/cm²-g		MAX. :				
40		CONDICIONES A UTILIZAR:						MIN. :						
41		ELECTRICIDAD: ACCIONADOR		CALENTAMIENTO		CONTROL		PARO						
42		VOLTAJE: 4000												
43		FASE: 3												
44		HERTZ: 60												
45														
46		COMPORTAMIENTO						ACCIONADOR (7.1.5)						
47		NO. DE CURVA PROPUESTA: 8 x 18 - CA		RPM		1775		TIPO DE ACCIONADOR:		MOTOR DE INDUCCION				
48		NO. DE CURVA DE PRUEBA: *						ENGRANE:		NO				
49		DIAM. IMPULSOR: NOMINAL: 358.78		MAX: 454.03		MIN: 355.60		REQ. VELOCIDAD VARIABLE:		NO				
50		POTENCIA NOM.: 142.80		kW		EFICIENCIA: 69.5		FUENTE DE VELOCIDAD VARIABLE:						
51		FLUJO NOMINAL EN CURVA BEP:(al diámetro nominal del impulsor)						705.91		m³/h		4000 / AISLAMIENTO F / 1.10 F.S.		
52		FLUJO MIN. TERMICO 318.18		m³/h		ESTABLE		454.55		m³/h		FABRICANTE: WEG		
53		REGION DE OPERACIÓN PREFERENTE:(6.1.12)		494.14		a		847.09		m³/h		POTENCIA EN PLACA: 186.5		kW
54		REGION DE OPERACION PERMISIBLE:		454.55		a		914.95		m³/h		NOMINAL RPM: 1800		
55		CARGA MAX. @ IMPULSOR NOMINAL:		64.40				RPM A CARGA NOMINAL:		1785				
56		POTENCIA MAX. @ IMPULSOR NOMINAL: (6.8.9)		156.34		kW		ARMAZON O MODELO:		5009/10				
57		NPSHR a FLUJO NOMINAL:		3.39		m		ORIENTACION:						

Cliente:		*	
No. de H.D.:			
No. de serie:		AL FABRICAR	
No. REQ / ESPC:		*	
No. O.C.:		*	
Rev:	0	Hoja:	3 de 9

FOGV.01.03

HOJAS DE DATOS DE BOMBA
CENTRIFUGA

Cliente: *
No. de H.D.:
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 Hoja: 4 de 9

1	Nota	INSTRUMENTACION	MONTAJE DEL SISTEMA DE SOPORTE DE SELLOS	REV
2		VER HOJA DE DATOS ADJUNTA API-670: NO	SIST. SOPORT. DE SELLOS MONT. EN BASE DE BOMBA:(7.5.1.4) SI	
3		ACELEROMETRO O VELOMETRO: (7.4.2.1)	INDENTIF. DE LA LOCALIZA. EN BASE: (EN BASE CUANDO ESTE EQUIP. C/ DOB.SELLO)	
4		CANTIDAD:		
5		LOCALIZAC. DE MONTAJE:	TUB. DE INTERCONEX. POR: (PROV. DE BOMBA SI ES DOBLE SELLO) PROVEEDOR	
6			ENVIAR DEPOSITO POR SEPARADO : (NO SI ES DOBLE SELLO) NO	
7		PROVI. ROSCADAS SOLO POR ANSI/API 670: (6.10.2.10)		
8		CANTIDAD:	SELLO MECANICO (6.8)	
9		LOCALIZAC. DE MONTAJE:	VER HOJA DE DATOS ADJUNTA ISO 21049/API 682: SI	
10			PUERTO DE LIMPIEZA CENTRAL ADICIONAL: (6.8.9)	
11		PARA MAGNETICA SE REQ. SUPERF. PLANA P/U's: (6.10.2.11)	REQ. CHAQUETA DE CALENT. O ENFRI.: N/A	
12		CANTIDAD:		
13		LOCALIZAC. DE MONTAJE:		
14			ENFRIAMIENTO Y CALENTAMIENTO	
15			REQ. ENFRIAMIENTO: (6.1.17) SUMINIS. SI ES REQ. POR LA BOMBA NO	
16		BOBETAS DE VIBRACION PARA LOS RODAMIENTOS HIDRODINAMICC (≥ 1492 kW	PLAN DE TUBERIA PARA AGUA DE ENFRIAMIENTO: NO	
17		SUMINISTRO DE PROBETAS DE VIBRACION: (7.4.2.2)	TUBERIA PARA AGUA DE ENF.: NO	
18		CANTIDAD POR COJINETES RADIALES:	TIPO DE ACCESORIOS:	
19		CANTIDAD POR COJINETES AXIALES:	MAT. DE LA TUBERIA DEL AGUA DE ENF.	
20		VIBR. MONITORS & CABLES SUPPLIED BY: (7.4.2.4)	MAT. DE LA TUBERIA DE AGUA DE ENF.:	
21			CAJA DE BALEROS: l/m	
22		MEDIDORES DE TEMP. PARA RODAMIENTOS HIDRODINAMICOS: (7.4.2.3)	PLANES. AUX. AL SELLO: (INTERC,AMORT,BARRER,ETC.) l/m	
23		PROVISION-SOLO PARA MEDIDORES DE TEMPERATURA:	AGUA DE ENFRIAMIENTO TOTAL: l/m	
24		DETECTOR DE TEMPERATURA DE COJINETES RADIALES:	MEDIO DE CALENTAMIENTO:	
25		CANTIDAD POR COJINETE RADIAL:	OTRO:	
26		DETECTOR DE TEMPERATURA DE COJINETES EMPUJE:	TUBERIA DE CALENTAMIENTO:	
27				
28		CANTIDAD POR COJINETE DE EMPUJE LADO ACTIVO:	TUBERIA Y ACCESORIOS	
29		CANTIDAD POR COJINETE DE EMPUJE LADO INACTIVO:	SIST. DE ARREGLO DE TUBERIA DE CONEXION. POR EL COMPRADOR : (7.5.1.6)	
30		MEDIDORES DE TEMPERATURA (CON TERMOWELL): (9.1.3.6)	VENTEOS: SI	
31		TIPO MEDIDOR DE PRESION:	DRENES: SI	
32			AGUA DE ENFRIAMIENTO:	
33			TAGS EN TODOS LOS ORIFICIOS: (7.5.2.4) SI	
34			CONEXION SOLDADA EN SELLO DE ESTOPEROS: (7.5.2.8) (VER H.4) SI	
35				
36		NOTAS		
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				

HOJAS DE DATOS DE BOMBA
CENTRIFUGA

Ciente: *
No. de H.D.:
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 Hoja: 5 de 9

1		Nota		PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y PINTURA					PRUEBA E INSPECCION					REV	
2		ESTANDARES DEL FABRICANTE:			NO					INSPECCION EN FABRICA: (8.1.1)					SI
3		OTRO (VER ABAJO)			SI					CURVA DE COMPORTAMIENTO Y DAT. DE APROB. ANTES DE ENVIO:					SI
4		NO. DE ESPECIFICACION:								PRUEBA CON SELLO SUSTITUTO: (8.3.3.2.b)					
5		BOMBA:								REQ. CERTIF. DE MATERIAL: (6.12.1.8)					CARCASA: SI
6		PREPAR. DE SUPERF. DE BOMBA:			SAND BLAST					(REF. TODAS LAS PART. MOJADAS, INC. LA TUB.)					IMPULSOR: SI
7		PRIMER / ENLACE EPOXICO:			RP-4B										FLECHA: SI
8		RECUBRIMIENTO FINAL:			RA-26 + RA-28					OTRO:					
9		BASE:								REQ. PROCED. DE APROB. DE REPA. DE MOLDE: (6.12.2.5)(6.12.3.1)					
10		PREPARACION DE SUPERFICIE:			SAND BLAST					REQ. INSPECCION PARA CONEXION DE SOLDADURAS: (6.12.3.4.d)(6.12.3.4.e)					
11		PRIMER / ENLACE EPOXICO:			RP-4B					PARTICULAS MAGNETICAS:					
12		RECUBRIMIENTO FINAL:			RA-26 + RA-28					RADIOGRAFIA:					
13										LIQUIDOS PENETRANTES:					SI
14		DETALLES DISPOSITIVO DE IZAJE:			APLICA					ULTRASONIDO:					
15		BARQUE: (8.4.1)								INSPECCION REQUERIDA PARA CARCASAS:					
16		REQUIERE CONTENEDOR DE EXPORTACION:			NO					PARTICULAS MAGNETICAS:					SI
17		ALMACENAJE EXTERIOR POR MAS DE 6 MESES:			SI					RADIOGRAFIA:					
18		EMPAQUE DEL ROTOR DE REPUESTO PARA:								LIQUIDOS PENETRANTES:					
19		ORIENTACION DEL ALMACENAJE DEL ROTOR: (9.2.8.2)								ULTRASONIDO:					
20		ENVIO Y CONTENEDOR PARA ALMACENAJE VERTICAL.: (9.2.8.3)								REQ. PRUEBA DE DUREZA: (8.2.2.7)					
21		PURGA N2: (9.2.8.4)								EXAMEN SUB-SUPERFICIAL ADICIONAL: (6.12.1.5)(8.2.1.3)					
22		PARTES DE REPUESTO:								PARA:					
23		ARRANQUE:			SI					METODO:					
24		MANTENIMIENTO NORMAL:			SI					PRUEBA PMI REQUERIDA: (8.2.2.8)					
25										COMPONENTES P/SER EXAM.: PIEZAS EN CONTACTO					
26										PRUEBA DE DESBALANCEO RESIDUAL: (J.4.1.2)					
27										NOTIF. DE PRUEB.DE COMPORTAMIENTO DE FABRICA: (8.1.1.c)(8.3.3.5)					
28										PRUEBA DE LA BASE: (7.3.21)					
29										PRUEB. HIDROSTATICA DE LA CARCASA:					NO ATEST
30										PRUEBA HIDRO. EN TAZONES Y COLUMNA: (9.3.13.2)					
31										PRUEBA DE COMPORTAMIENTO:					ATEST
32										PRUEBA EN CUMPLIMIENTO CON: (8.3.3.2)					
33										PUNTOS DE DATOS DE PRUEBA PARA: (8.3.3.3)					
34										TOLERANCIA DE PRUEBA PARA: (8.3.3.4)					
35										PRUEBA NPSH (8.3.4.3.1)(8.3.4.3.4)					WHEN MARGIN < 10% OR 1M
36										PRUEBA NPSH-PA 1a. ETAPA UNICAMENTE: (8.3.4.3.2)					
37										PRUEBAS NPSH DE ACUERDO HI 1.6 O ISO 99062/5/2013: (8.3.4.3.3)					
38										NPSHA DE PRUEBA LIM. AL 110% DE NPSHA DE SITIO: (8.3.3.6)					
39										REPETIR PRUEBA POR FUGA DE SELLO: (8.3.3.2.d)					
40										REPETIR PBA. REQ. DESPUES DE LA CARGA FINAL ADJ.: (8.3.3.7.b)					
41										PRUEBA DE LA UNIDAD COMPLETA: (8.3.4.4.1)					
42										PBA. DE NIV. DE SONIDO:(8.3.4.5)					
43										LIMPIEZA ANTES DEL ENSAMBLE FINAL: (8.2.2.6)					
44										LOCALIZ. DE INSPECCION DE LINEAS DE LIMPIEZA:					
45										PRUEBA DE CARGA EN LA TOBERA:					
46										REV. COPLANAR PARA MONTAJE DE SUPERFICIE AMORTIGUADAS:					
47										PBA. MECANICA DE FUNCIONAM. HASTA TEMP. DE ACEITE ESTAB.:					
48										4 HR. PBA. MEC. DESPUES DE TEMP. ESTAB. DE ACEITE: (8.3.4.2.1)					
49										4 HR. PRUEBA MECANICA: (8.3.4.2.2)					
50										PRUEBA DE RESONANCIA DEL COJINETE: (8.3.4.7)					
51										PRUEBA DE RESONANCIA ESTRUCTURAL: (9.3.9.2)					
52										REMO. / INSPEC. DE COJINETES HIDROD. DESP. DE PBA.:(9.2.7.5)					
53										PRUEBA DE EQUIPO AUXILIAR: (8.3.4.6)					
54										EQUIPO P/ SER INCLUIDO EN PRUEBA AUX.:					
55										LOCALIZA. DE PRUEBA P/ EQUIPO AUX.:					
56										PRUEBA DE IMPACTO: (6.12.4.3)					POR EN 13445
57															POR ASME SECCION VIII
58										REMOVER CARCASA DESPUES DE LA PRUEBA:					
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															

HOJAS DE DATOS DE BOMBA
CENTRIFUGA

Cliente: *
No. de H.D.:
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 Hoja: 6 de 9

1	Nota	RECIPIENTE A PRESION CODIGO DE DISEÑO, REFERENCIAS			REV																								
2		ESTAS REFERENCIAS DEBERAN SER LISTADAS POR EL FABRICANTE:																											
3		FACTORES FUNDICIÓN UTILIZADA EN EL DISEÑO: (TABLA 4)																											
4		FUENTE DE PROPIEDADES DEL MATERIAL:																											
5																													
6		SOLDADURA Y REPARACIONES																											
7		ESTAS REFERENCIAS DEBERAN SER LISTADAS POR EL COMPRADOR (SE DECLARA POR DEFECTO EN LA TABLA 11, SI NO HAY COMPRADOR)																											
8		OTROS CODIGOS Y NORMAS DE SOLDADURA:																											
9		REQUERIMIENTOS DE SOLDADURA: (APLICAR CODIGO O ESTANDAR)																											
10		CALIFICACION DEL SOLDADOR / OPERADOR:																											
11		CALIFICACION DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA:																											
12		SIN PRESION DE RETENCION DE SOLDADURA ESTRUCTURAL TALES COMO PLACAS BASE O SOPORTES:																											
13		EXAMINACION DE LOS BORDES DE PLACAS PARTICULAS MAGNETICAS O LEQUIDO PENETRANTE :																											
14		TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR AL SOLDADO:																											
15		TRATAMIENTO TERMICO POSTERIOR A LA SOLDADURA DE LA CARCASA Y SOLDADURAS DE FABRICACION:																											
16																													
17		INSPECCION DE MATERIAL																											
18		ESTAS REFERENCIAS DEBERAN SER LISTADAS POR EL COMPRADOR POR DEF. EN LA TABLA 14:																											
19		INSPECCIONES DE MATERIALES ALTERNATIVOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:																											
20																													
21		<table><tr><td>TIPO DE INSPECCION</td><td>METODO</td><td>POR FABRICACIONES</td><td>POR FUNDICION</td></tr><tr><td>RADIOGRAFIA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPECCION ULTRASONICA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPECCION PARTICULAS MAGNETICAS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPECCION LIQUIDO PENETRANTE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INSPECCION VISUAL (TODA LA SUPERF.)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				TIPO DE INSPECCION	METODO	POR FABRICACIONES	POR FUNDICION	RADIOGRAFIA				INSPECCION ULTRASONICA				INSPECCION PARTICULAS MAGNETICAS				INSPECCION LIQUIDO PENETRANTE				INSPECCION VISUAL (TODA LA SUPERF.)			
TIPO DE INSPECCION	METODO	POR FABRICACIONES	POR FUNDICION																										
RADIOGRAFIA																													
INSPECCION ULTRASONICA																													
INSPECCION PARTICULAS MAGNETICAS																													
INSPECCION LIQUIDO PENETRANTE																													
INSPECCION VISUAL (TODA LA SUPERF.)																													
22																													
23																													
24																													
25																													
26																													
27																													
28		NOTAS																											
29																													
30																													
31																													
32																													
33																													
34																													
35																													
36																													
37																													
38																													
39																													
40																													
41																													
42																													
43																													
44																													
45																													
46																													
47																													
48																													
49																													
50																													
51																													
52																													
53																													
54																													
55																													
56																													
57																													
58																													
59																													
60																													
61																													
62																													
63																													
64																													
65																													

HOJA DE DATOS DEL SELLO MECÁNICO

Cliente: *
No. de H.D.: _____
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 **H Hoja:** 7 **de de** 9

1	Nota	Cliente: * Servicio: BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA No. Requerido: 1 (UNO)	Proveedor: _____ Planta: _____ Sitio: _____	BIMSA . *	REV
5		Notas: Información para ser completada: ☐ Por comprador ☐ Por fabricante ☒ Por fabricante o comprador			
6		ESPECIFICACIÓN DEL SELLO			
7		Código de Sello (Anexo D) ■ BSTFN			
8		Código de Sello de Proveedor ☐			
9		Número de Dibujo de Sello del Proveedor ☐			
10		☐ Proveedor			
11		☐ Categoría 1 (4.1.2)			
12		■ Categoría 2			
13		☐ Categoría 3			
14		Arreglo 1 (4.1.4) 11/61 Planes de Lavado			
15		☐ 1 CW-FX (Cat. 1) 01, 02, 03, 11, 13,			
16		☐ 1 CW-FL (Cat. 2&3) 14, 21, 22, 23, 31,			
17		☐ 1 CW-FL (Cat. 1) 32, 41, 51, 62, 65A			
18		☐ Buje Segm. de Carb. 65B, 66/ METODO			
19		(Cat. 2&3) (7.1.2.1)			
20		☒ Arreglo 2 (4.1.4) Planes de Lavado			
21		☐ 2 CW-CW (Líquido) 01, 02, 03, 11, 13,			
22		☐ 2 CW-CS (Gas) 14, 21, 22, 23, 31,			
23		☐ 2 NC-CS (Gas) 32, 41, 52, 55, 61,			
24		☐ Fijación del buje de carb. de estrang. 62, 66A, 66B, 71,			
25		(7.2.2.1) 72, 75, 76, 99			
26		☒ Arreglo 3 (4.1.4) Planes de Lavado			
27		☐ 3 CW-FB (Líquido) 01, 02, 03, 11, 13,			
28		☐ 3 CW-BB (Líquido) 14, 21, 22, 23, 31,			
29		☐ 3 CW-FF (Líquido) 32, 53A, 53B, 53C			
30		☐ Conexión de descarga 54, 61, 62, 66A,			
31		☐ Fijación del buje de carbono de estrangulación 66B, 74, 99			
32		(7.3.2.2 / 7.3.2.1)			
33		☐ 3NC-BB (gas)			
34		☐ 3NC-FB (gas)			
35		☐ 3NC-FB (gas)			
36		Tipo A (4.1.3) Sello interno / externo			
37		☐ Resorte Estacionario (6.1.1.2)			
38		☐ Resorte Sencillo (6.1.5.1)			
39		☒ Tipo B (4.1.3)			
40		☐ Fuelle estacionario (6.1.1.2)			
41		☒ Tipo C (4.1.3)			
42		☐ Fuelle giratorio (6.1.1.3)			
43		Planes de Lavado prod - entre sellos - atm			
44		(Anexo G) 11 N/A 61			
45		Manga de la flecha			
46		☐ Tornillo de Fijación			
47		☐ aprobación para (6.1.3.14)			
48		≥ 9 tornillos de Fijación			
49		☐ otro, especificar			
50		DATOS DE COMPORTAMIENTO DEL SELLO			
51		Presión de Sellado			
52		☐ dinámica kg/cm ² -g (3.1.27)			
53		☐ estática kg/cm ² -g (3.1.84)			
54		☐ Arr. 3: operación continua @ condiciones anormales			
55		condiciones de presión (7.3.1.2 d)			
56		Temperatura			
57		☐ Max. Permitida °C (3.1.51)			
58		☐ Min. Diseño del metal °C (6.1.6.11.1)			
59		Información adicional para Categoría 3			
60		☐ Calor generado, normal kW			
61		☐ Calor húmedo, normal kW			
62		☐ Empuje axial en la flecha N			
63		Prueba del Sello por Proveedor de la bomba (10.3.6)			
64		☐ Caras del Sello modificadas Especificar caras o			
65		☐ Sello alternativo sello en página 2			
66		NOTAS			
67		_____			
68		_____			
69		_____			
70		_____			
71		_____			
72		_____			

MATERIAL DEL SELLO	
Sellos Secundarios (6.1.6.5)	
☐ FKM Sello interno / externo	
☐ Empaquetadura Espiral	
■ FFKM	
☐ NBR	
Especificar: _____	
☐ Otro sello interno	
☐ Otro sello externo	
Caras del Sello (6.1.6.2)	
☐ Carbón / SiC Sello interno / externo	
☐ SiC / SiC	
☐ SSiC	
☐ RBSiC	
Especificar _____	
☐ Otro sello interno	
☐ Otro sello externo	
Material del Fuelle (6.1.6.6)	
☐ UNS N10276 (Tipo B) Sello interno / externo	
☐ UNS N07718 (Tipo C)	
☐ UNS N07718 (Tipo B)	
☐ UNS N08020	
Especificar _____	
☐ Otro sello interno	
☐ Otro sello externo	
Muelles (6.1.6.4)	
☐ UNS N10276 ó N06455 Múltiples muelles	
☐ UNS S31600 ó S31635 Muelle simple	
Partes de Metal (6.1.6.3 & 6.1.6.7)	
☐ UNS S31600 ó S31635	
☐ UNS N10276	
☐ UNS N08020	
☐ Otro, especificar:	
DATOS DE LA CAMARA DEL SELLO	
☐ ASME B73.1&2 Categoría 1	
☐ Cilíndrico	
☐ Cónico	
☐ API 610 (Categoría 2 & 3)	
☐ Otro, especificar	
☐ Tornillo en camara del sello (6.1.6.8)	
☐ buje fijo	
☐ Buje flotante	
☐ Venteo en camara del sello	
☐ chaqueta de enfria./calenta.	
DATOS DE LA BOMBA	
☐ Proveedor	
☐ Modelo	
☐ Tamaño	
☐ Material Carcasa	
☐ P. de Succión (nom.) 0.00 kg/cm ² -g	
☐ P. de Descarga 5.0 kg/cm ² -g	
☐ Presion en camara del sello	
Normal kg/cm ² -g	
Mínima kg/cm ² -g	
Máxima kg/cm ² -g	
Estática kg/cm ² -g	
☐ Detalles de la Flecha	
Diámetro 50 mm	
Velocidad 1775 r/min	
Horizontal X	
Vertical	
CW rotación	
CCW rotación X	

DATOS DEL FLUIDO	
Fluido Bombeado	
☐ Tipo o nombre	
concentración (%)	
☐ Contaminantes disueltos	
H2S ppmwt	
húmedo	
Cl2 ml/m3	
otro, especificar	
☐ Contaminante solido	
☐ concentración (fracción máscica)	
☐ Temperatura de bombeo	
Normal °C	
Máx. °C	
Mín. °C	
☐ Gravedad Especifica a Temp. Indicada	
@ Temp Máx kg/m ³	
@ Temp Normal kg/m ³	
☐ Presión de vapor absoluta a Temp. Indicada	
@ Temp Máx kg/cm ² -a	
@ Temp Normal kg/cm ² -a	
☐ Pto. de ebullición °C	
☐ Visc. a temp. Normal cP	
☐ Peligroso	
☐ Flamable	
☐ otro, especifique	
☐ Solid. en fluido @ ambiente	
☐ solidifica @ temp °C	
☐ punto de fluidez °C	
☐ se corta al solidificar	
☐ agentes polimerizantes	
☐ nombre o tipo	
☐ polimeriza a temp °C	
☐ Se descompone	
☐ A condiciones	
☐ Regulado para fugas	
ú otras emisiones ml/m ³	
☐ Procedimientos de limpieza	
especiales al equipo de bombeo	
☐ Fluidos de proceso y concentraciones	
alternas, especificar	
Fluido de Lavado (No aplica si es el mismo que el bombeado)	
☐ Tipo o nombre	
concentración (%)	
☐ Revisión por parte del proveedor del sello	
☐ Temp. Del Fluido	
Normal °C	
Máx °C	
Mín °C	
☐ Gravedad Especifica a Temp. Indicada	
@ Temp Máx kg/m3	
@ Temp Normal kg/m3	
☐ Presión de vapor absoluta a Temp. Indicada	
@ Temp Máx kg/cm ² -a	
@ Temp Normal kg/cm ² -a	
☐ Pto. de ebullición °C	
☐ Visc. a temp. Normal cP	
☐ Flujo requerido Máx l/min	
Mín l/min	
☐ P. Requerida Máx kg/cm ² -g	
Mín kg/cm ² -g	

HOJA DE DATOS DEL SELLO MECÁNICO

Cliente: *
No. de H.D.:
No. de serie: AL FABRICAR
No. REQ / ESPC: *
No. O.C.: *
Rev: 0 Hoja: 8 de 9

1	Nota	Datos del Fluido (retenedor, barrera, amortiguador)	Sistema Auxiliar del Sello (Lineas de Conexión, Componentes, Instrumentación)		REV
2		Fluido Retenedor (plan 51, 62)			
3		☒ Tipo o Nombre			
4		☒ Temperatura Req. Máx. °C			
5		Min. °C			
6		☐ Flujo requerido Máx. l/min			
7		Min. l/min			
8		Fluido Amortiguador/Barrera (Líquido/gas)			
9		☒ Tipo o nombre			
10		☐ Selección: Comprador			
11		☐ Proveedor			
12		☐ Revisión: Comprador			
13		☐ Proveedor			
14		☐ Flujo requerido Máx. l/min			
15		Min. l/min			
16		☒ Calent./Enfriam. (+/-) kW			
17		☒ Presión de suministro (< camara del sello plan 52, 55, 72)			
18		Máx. kg/cm²-g			
19		Min. kg/cm²-g			
20		☒ Temperatura de Normal °C (sólo líquido)			
21		Oper. del Fluido Máx. °C			
22		Min. °C			
23		☒ Gravedad Especifica a Temp. Indicada			
24		@ Temp Máx. kg/m3			
25		@ Temp Normal kg/m3			
26		☒ Presión de vapor absoluta a Temp. Indicada			
27		@ Temp Máx. kg/cm²-a			
28		@ Temp Normal kg/cm²-a			
29		Pto. de Ebullición °C			
30		Viscosidad a Temp. Normal cP			
31		☒ Capacidad de Calor Especifico a Presión constante			
32		del líquido a temp. Normal J/kg.K			
33		SITIO Y SERVICIOS			
34		☐ Voltaje V			
35		☐ Frecuencia Hertz			
36		☐ Fases			
37		☐ Area Eléctrica CL			
38		DIV			
39		GPO			
40		☐ Temp. Ambiente Máx. °C (Diseño)			
41		Min. °C			
42		☐ Agua de Enfriamiento			
43		☐ Otro líquido de Enfriamiento			
44		☐ Temperatura °C			
45		☒ Flujo l/min			
46		☐ Contenido de Cl2 ml/m3			
47		☐ Presión Normal kg/cm²-g			
48		Diseño kg/cm²-g			
49		☐ ATEX Grupo			
50		Cat. EC Directive			
51		Clase T 94/9/EC			
52		PRUEBAS E INSPECCIÓN			
53		Prueba al Equipo de Bombeo - Sello			
54		☒ Caras del sello modificadas			
55		☒ Sello alternativo			
56		Miscelaneo			
57		☐ Prueba de Calidad Optima (10.3.2.1.2)			
58		☐ Prueba de Dureza por			
59		☐ Participación del Comprador			
60		☐ Checklist del Inspector (Anexo H)			
61					
62		NOTAS			
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					

HOJAS DE DATOS MOTOR ELÉCTRICO

Cliente: *
 No. de H.D.:
 No. de serie:
 No. REQ / ESPC: *
 No. O.C.: *
 Rev: 0 Hoja: 9 de 9

1	Nota	No. de proyecto: VER PORTADA	Centro de trabajo:	REV
2		Clave del equipo:	Planta del centro de trabajo:	
3		Carga a accionar:	Cantidad de equipos:	
4				
5				
6		CONDICIONES AMBIENTALES.		
7		Bulbo seco / Húmedo		
8		Temperatura máxima: °C / °C	Humedad relativa: Min: %	
9		Temperatura mínima: °C / °C	Máx: %	
10		Temperatura promedio: °C / °C	Altitud de operación: m.s.n.m.	
11		Ambiente seco: ()	Ambiente húmedo: ()	
12		Ambiente húmedo con salinidad y gases derivados del azufre: ()	Ambiente marino: ()	
13		DATOS GENERALES		
14		SISTEMA ELÉCTRICO		
15		Tensión del sistema: 4000 V	Fases: 3	Frecuencia: 60 Hz
16		DATOS DEL MOTOR		
17		Potencia nominal: 186.5/ 250 kW/hp	Tensión nominal: 4000 V c.a.	Letra de diseño: -
18		Corriente nominal: 32.2 A	Número de fases: 3	Clase de aislamiento: F
19		Frecuencia eléctrica: 60 Hz	Frecuencia de rotación nominal: 1785	Frecuencia de rotación (sincronas): 1800 r/min
20		Inercia WK²: 5.04 kg·m²	Factor de servicio: 1.10	Corriente de arranque a rotor bloqueado y/o Letra de código: 209 / G
21		Eficiencia Premium: PREMIUM %	Eficiencia Energética: 94.1 %	
22		ENVOLVENTE		
23		MOTOR TOTALMENTE CERRADO	TROPICALIZADO (X)	Grado de protección: IP55
24		TEAAC (TCEAA): ()	TEEP (TCPE): ()	TEFC (TCVE): (X)
25		TEPV-IP (TCDV-IP): ()	TEWAC (TCEAAG): ()	TEIGF (TCPGI): ()
26		Gasto: m³/min	Presión: Kpa	Gasto: m³/min
27		Tem. Max.: k	Tem. Max.: k	
28		MOTOR A PRUEBA DE EXPLOSIÓN		
29		Clase I: (X)	División: ()	Grupo B: (X)
30		Clase II: ()	División 2: (X)	Grupo C: (X)
31				Grupo D: (X)
32				Grupo E: ()
33				Grupo F: ()
34				Grupo G: ()
35		Nivel de ruido máximo: 82 dB(A).	Código de temperatura T: T3	Elevación de Temperatura: °C
36		Acabado: ()	Sistema 1: ()	Sistema 2: ()
37		Sistema 3: ()		
38		TIPO DE ARRANQUE		
39		Tensión plena no reversible: (X)	Tensión plena reversible: ()	Tensión plena varias velocidades: ()
40		Arranque Suave: ()	Variador de frecuencia: ()	
41		Otro: () Indicar:		
42		Motor uso variador de frecuencia	Par constante: ()	Par variable: ()
43		Relación: :1		
44		MONTAJE		
45		Horizontal: (X) Vertical: ()	Con base: () Sin base: ()	Brida: Si: () No: ()
46		Tipo: C: () D: ()	Otras: ()	
47		Para motor vertical: Flecha Sólida: (X) Flecha Hueca: ()	Empuje Normal: ()	Empuje Alto: (X)
48		Flecha especial: ()	Flecha especial específica: ()	
49		Material: ()	Diámetro: ()	Longitud: ()
50		Trinquete de no retoco: SI () NO ()		
51		Rotación (vista desde lado cople) CW: (X) CCW: ()	Ambos: ()	Acoplamiento Directo: (X)
52		Bandas: ()	Cadenas: ()	
53		Rodamiento lado cople: Fabricante: ()	Tipo/modelo: BOLAS 6316-C3	Tamaño: ()
54		Tipo de lubricación: GRASA	Tipo de lubricante: ()	SAE No.: ()
55		Rodamiento opuesto al cople: Fabricante: ()	Tipo/modelo: BOLAS 6320-C3	Tamaño: ()
56		Tipo de lubricación: GRASA	Tipo de lubricante: ()	SAE No.: ()
57		Lubricación por niebla: Si: () No: (X)		
58		ACCESORIOS		
59		Resistencias calefactoras: Si: (X) No: ()	Tensión: V c.a.	Fases: ()
60		Frecuencia: Hz		
61		Detector de vibración radial: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: ()
62		Disparo: ()	Tipo: ()	
63		Detector de vibración axial: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: ()
64		Disparo: ()	Tipo: ()	
65		Detector temperatura de rodamientos: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: ()
66		Disparo: ()	Tipo: ()	
67		Detector temperatura de devanados: ()	Cantidad puntos: ()	Alarma: ()
68		Disparo: ()	Tipo: ()	
69		CAJA DE CONEXIONES		
70		Tamaño: ()	Normal: ()	Sobredimensionada: ()
71		Dimensiones: ()	Conos de alivio: ()	Detectores de temperatura: ()
72		Para alojar tubería conduit: ()	Cantidad: ()	Tamaño: ()
73		Devanados: ()	Rodamientos: ()	
74		PRUEBAS		
75		Pruebas de rutina: Atestiguada ()	No Atestiguada (X)	
76		Pruebas de diseño o de prototipo: Atestiguada ()	No Atestiguada ()	
77		Pruebas complementarias: Atestiguada ()	No Atestiguada ()	
78		Pruebas de campo: Atestiguada ()	No Atestiguada ()	
79		Reporte de pruebas: ()		
80		Diagramas de conexiones de fuerza y control: Si () No ()	Dibujos de dimensiones para: Aprobación: ()	Información: ()
81		NOTAS		
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				

BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CLAVE(S): **TZ-P2**

Servicio: BOMBA PARA MANEJO DE AGUA TRATADA

Tipo: BB1 DEL API-610 12ª EDICIÓN

Modelo: 1304

Tamaño: 8X12HB-232

No. Pasos: 01 (UNO)

Eficiencia: 69.5 %

Potencia al Freno en el punto de Operación: 191.49 HP

Potencia al Freno Máxima: 209.64 HP

Diámetro de Diseño del Impulsor: 358.775 mm (14.125").

Diámetro de Maximo del Impulsor: 454 mm (17.875").

Diámetro de Mínimo del Impulsor: 355.6 mm (14").

Brida de Succión: 12" Ø 150#, R.F. HORIZONTAL

Brida de Descarga: 8" Ø 150#, R.F. HORIZONTAL

Presión Máxima de Trabajo Permisible: 275 PSIG

Presión de Prueba Hidrostática: 425 PSIG

Tipo de Impulsor: CERRADO DE SIMPLE SUCCION

Balero Radial: DE BOLAS 6212

Balero Axial: DE BOLAS 6212

Baleros lubricados por: ANILLO SALPICADOR DE ACEITE CON PREPARACIÓN PARA NIEBLA PURA

Sello Mecánico:

TIPO: API 682 4a EDICIÓN

CODIGO: BSTFN

Planes de lubricación al sello: 11 + 61

Material de los Planes: TUBING DE ACERO INOXIDABLE 316L

**Acoplamiento Bomba – Accionador: DIRECTO MEDIANTE COPLE FLEXIBLE NO LUBRICADO
CON ESPACIADOR DE 254 mm, CON F.S. 1.5**

Base Bomba – Accionador: ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36

Material de Construcción de acuerdo a COLUMNA S-5 DEL API-610 12ª EDICIÓN.

Carcasa: ASTM A-216 GR. WCB

Impulsor: ASTM A-216 GR. WCB

Anillos de desgaste Impulsor / Carcasa: ASTM A-276 TIPO 410 / ASTM A-479 TIPO 410

Flecha: ASTM A-434 CL. BB

Guardacople: ALUMINIO

ACCIONADOR

Tipo: MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION JAULA DE ARDILLA

Potencia: 250 HP

Velocidad: 1785 RPM

Número de Polos: 4

Armazón: 5009/10

Carcasa: TEFC

Voltaje / Fases / Hertz: 4000 / 3 / 60

Tipo de Rodamientos: BOLAS

Lubricación: GRASA

Aislamiento: F TROPICALIZADO

Factor de Servicio: 1.10

Eficiencia: PREMIUM

CON RESISTENCIAS CALEFACTORAS